IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

NOVAC thermoform makinemizin kontrol mimarisini IEC 62443 standardına göre 4 temel bölgeye (zone) ayırdım:

Saha / Proses Kontrol Bölgesi (Zone 1): PLC (vakum, MAP gazı ve PID ısıtıcı döngülerini yöneten ana kontrolör), Robot/Pnömatik İtici Kontrolörü ve kritik emniyeti sağlayan Safety PLC.

Operasyon & İzleme Bölgesi (Zone 2): Makine başında operatörün tarif ve parametreleri izlediği HMI, hat geneli SCADA istemcisi ve reçete yüklenen Mühendislik İstasyonu.

DMZ / Güvenli Erişim Bölgesi (Zone 3): Dış dünyadan makineye servis verilmesini sağlayan izole Uzak Servis Erişim modülü (Jump Server / Endüstriyel Gateway).

Kurumsal Ağ Bölgesi (Zone 4): Üretim planlama ve raporlamanın yürütüldüğü Ofis Ağı (ERP/e-posta sistemleri).

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Safety PLC'yi, termoform paketleme makinesinin kesici giyotin bıçakları, pnömatik sıcak baskı çeneleri ve acil stop butonları gibi doğrudan can güvenliğini ilgilendiren emniyet fonksiyonlarını yürüttüğü için en yüksek güvenlik seviyesine sahip olan "Saha Emniyet / Kontrol Bölgesi"ne koydum; böylece ofis veya uzak erişim hatlarından gelebilecek ağ gecikmelerinden, siber saldırılardan ve yetkisiz müdahalelerden tamamen yalıtılmış olmasını sağladım.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Geçiş kanallarını (conduit); Kurumsal Ağ ile Operasyon Bölgesi arasında, Uzak Erişim DMZ'si ile Operasyon Bölgesi girişinde ve Operasyon Bölgesi ile Saha Kontrolörleri arasında konumlandırdım. Her geçiş noktasında endüstriyel güvenlik duvarları (firewall) üzerinden yalnızca izinli endüstriyel protokoller (OPC UA, Modbus TCP, Profinet), kaynak/hedef IP-MAC eşleştirmeleri ve paketlerin veri bütünlüğünü denetleyen Derin Paket İnceleme (DPI) kuralları kontrol edilecektir.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server:** Dışarıdan bağlanan servis teknisyeninin doğrudan termoform makinesinin PLC ve HMI ağına girmesini engelleyip merkezi bir denetim/ara geçiş noktası oluşturmak için seçtim.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN:** İnternet üzerinden makineye iletilen telemetri, PID parametreleri ve konfigürasyon verilerinin şifrelenerek hat dinleme veya araya girme (MitM) saldırılarına karşı korunması için seçtim.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA:** Yalnızca parolanın çalınması veya tahmin edilmesi riskine karşı sisteme girişte SMS/TOTP kodu gibi ek doğrulama katmanı sağlayarak yetkisiz erişimi engellemek için seçtim.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel:** Servis bakımında makine parametrelerinde veya yazılımda kimin ne değişiklik yaptığını kesin olarak tespit etmek ve hesap paylaşımından doğan zafiyetleri bitirmek için seçtim.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı:** Olası bir siber arıza, yanlış reçete yükleme veya çene zamanlama hatasında geriye dönük adli analiz ve mevzuat denetimi yapabilmek için seçtim.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı:** Saldırı yüzeyini en aza indirmek amacıyla hattı internete sürekli açık bırakmayıp yalnızca planlı bakım pencerelerinde operatör onayıyla açılması için seçtim.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.